

گزارش معرفی معدن شیخ عالی برای فروش

Oct 2, 2026 • @Shahab

خلاصه مدیریتی

معدن شیخ عالی (در منابع علمی: کانسار مس شیخ علی) یک کانسار مس سولفید توده‌ای از نوع قبرس است. این کانسار حدود ۳۰۰ کیلومتر جنوب شرق کرمان قرار دارد. معدن از دوران باستان فعال بوده و به عنوان یک محوطه باستانی مهم هم شناخته می‌شود.

برآورد اولیه ذخیره حدود ۳۰۵ هزار تن سنگ با عیار متوسط ۵۲۹ درصد مس است؛ یعنی حدود ۱۶ هزار تن مس فلزی. با قیمت فعلی مس، ارزش فلز درجا بین ۱۰۹ تا ۲۳۱ میلیون دلار است (بسته به عیار). این عیار برای یک معدن مس بالاست و نقطه قوت اصلی این معدن در فروش است.

نقاط قوت برای معرفی به خریدار:

- **عیار بالا:** ۵۲۹ درصد مس در برآورد ذخیره؛ حدود هفت برابر عیار متوسط معدن سرچشمه (۷۰ درصد، [اخبار معدن](#))
- **کانه سولفیدی توده‌ای:** عدسی‌های هم‌راستا با لایه‌بندی، مناسب استخراج مرحله‌ای و فلوتاسیون
- **مطالعه شده:** گمانه‌زنی، مدل سه‌بعدی، مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیکی و باستان‌فلزشناسی منتشر شده‌اند
- **بازار قوی:** مس حدود ۱۴'۳۳۵ دلار در تن، حدود ۳۰ درصد بالاتر از یک سال قبل
- **نزدیکی به قطب مس کشور:** استان کرمان میزبان کارخانه‌های تغلیظ و ذوب مس است

در مطالعات منتشر شده، این کانسار در دسته کانسارهای مس کوچک مقیاس قرار گرفته است. به همین دلیل برای خریدارانی مناسب است که دنبال یک واحد استخراج کوچک تا متوسط با کانه پرعیار سولفیدی (پیریت و کالکوپریت) هستند.

اعداد پروانه، ذخیره قطعی، تجهیزات و قیمت از منابع عمومی در دسترس نبود. این موارد در هر بخش به صورت پرسش باز آمده‌اند و باید مالک تکمیل کند.

مشخصات و موقعیت معدن

مقدار	مشخصه
مس (با پیریت و اسفالریت همراه)	ماده معدنی
شهرستان ارزوئیه، استان کرمان؛ حدود ۳۰۰ کیلومتر به نقل از راستاد، (Mindat) جنوب شرق شهر کرمان (میرعلی‌پور و مؤمن‌زاده، ۲۰۰۲)	موقعیت
ملانژ رنگی افیولیتی، بخش جنوب شرقی زون رورانه زاگرس	واحد زمین‌شناسی

مقدار	مشخصه
کمر بند قبرس-خوی-عمان	کمر بند فلز زایی

پرسش‌های باز برای مالک:

- رئوس محدوده؟ UTM مختصات
- مساحت محدوده پروانه (کیلومتر مربع)؟
- فاصله تا نزدیک‌ترین جاده اصلی، شهر و بندر عباس؟

وضعیت حقوقی و مجوزها

خریدار پیش از هر مذاکره‌ای این موارد را می‌خواهد. هیچ‌کدام در منابع عمومی نبود و باید از اسناد مالک پر شوند.

مقدار	مورد
	نوع مجوز (پروانه اکتشاف / گواهی کشف / پروانه بهره‌برداری)
	شماره و تاریخ صدور پروانه
	تاریخ انقضای پروانه
	ظرفیت استخراج مجاز (تن در سال)
	حقوق دولتی (ریال بر تن یا درصد) و بدهی معوق
	مالک پروانه (حقیقی / شرکت)
	مجوز محیط‌زیست و منابع طبیعی
	استعلام میراث فرهنگی

حقوق دولتی درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن است. برای سال ۱۴۰۴ نرخ ۱۵ درصد تعیین شد ([انتخاب](#)). حقوق دولتی شش ماه نخست ۱۴۰۵ بر پایه استخراج واقعی محاسبه می‌شود نه ظرفیت پروانه ([فلزات خاورمیانه](#)). این برای معدنی که هنوز به ظرفیت کامل نرسیده، به نفع خریدار است.

استعلام میراث فرهنگی مهم است؛ چون منابع علمی این محل را محوطه باستانی مهم می‌دانند و این می‌تواند استخراج را محدود کند.

زمین‌شناسی و ذخیره

ماده معدنی به شکل عدسی‌هایی است که هم‌راستا با آهک‌های پلاژیک و گدازهای بالشی قرار گرفته‌اند. این هندسه برای استخراج مرحله‌ای عدسی‌به‌عدسی مناسب است.

- سنگ میزبان: گدازهای بالشی بازالتی، دیاباز، آهک پلاژیک، چرت رادیولاریتی و گریواک (کرتاسه بالایی)
- کانی‌های اصلی: پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، اسپیکولاریت
- بافت کانه: توده‌ای، لایه‌ای، کلوفرم و پراکنده
- مطالعات منتشرشده: مدل‌سازی سه‌بعدی و برآورد اولیه ذخیره، و مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیکی

سابقه معدنکاری باستانی این محل ثبت شده است. امامی و پرورش سرباره‌های مس باستانی کانسار شیخ‌علی را بررسی و در کنفرانس باستان‌سنجی گوتینگن (۲۰۱۶) ارائه کردند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا هم سولفیدهای توده‌ای معدن شیخ‌علی را برای پالادیم، پلاتین و رودیم آنالیز کرد؛ پتانسیل این (USGS) ارزش معدن به مس وابسته. (USGS OFR 79-840) فلزات به عنوان محصول جانبی پایین ارزیابی شد است؛ اما ارزش احتمالی روی (از اسفالریت) باید با آنالیز تازه بررسی شود.

منبع	مقدار	شاخص ذخیره
مدل‌سازی سه‌بعدی و برآورد اولیه ذخیره	۳۰۵'۲۶۳	ذخیره کل برآوردی (تن سنگ)
همان منبع	۵۲۹	عیار متوسط مس در برآورد ذخیره (درصد)
مطالعه دیگر (در نتایج جستجو)	۲۵ / ۴۸	عیار متوسط / حداکثر مس در کانه توده‌ای (درصد)
همان مطالعه	حدود ۵۵۰	طول افق کانه سیلیسی (متر)
همان مطالعه	تا ۰۷ ۸۵	ضخامت افق کانه (متر)
همان منبع	عکس مجذور فاصله بر پایه داده گمانه‌ها	روش برآورد ذخیره
ذخیره × عیار	حدود ۱۶'۱۵۰ (با عیار ۵۲۹٪) تا ۷'۶۳۰ (با عیار ۲۵٪)	مس فلزی محتوا (تن، محاسبه‌شده)
	پرسش باز	روش استخراج (رو باز / زیرزمینی)

این ذخیره یک برآورد اولیه دانشگاهی است و جایگزین ذخیره قطعی تأییدشده نیست. تفاوت عیار بین دو مطالعه (۵۲۹ در برابر ۲۵ درصد) باید با گزارش پایان عملیات اکتشافی و آنالیز تازه روشن شود.

زیرساخت و تجهیزات

وضعیت زیرساخت و تجهیزات در منابع عمومی نبود و باید از بازدید میدانی پرس شود.

وضعیت	مورد
	جاده دسترسی (آسفالت / خاکی، طول به کیلومتر)

مورد	وضعیت
برق (شبکه / ژنراتور)	
آب (چاه، منبع، مجوز)	
ماشین آلات موجود و سال ساخت	
ابنیه (کمپ، انبار، دفتر)	
فاصله تا کارخانه فرآوری مس	

بازار و فروش محصول

محصول این معدن سنگ سولفیدی مس است و خریداران اصلی آن کارخانه‌های فلوتاسیون و تغلیظ مس وابسته است (LME) در استان کرمان هستند. قیمت سنگ مس به عیار و قیمت جهانی مس

قیمت مس در بورس فلزات لندن در ۱ اکتبر ۲۰۲۶ حدود ۱۴'۳۳۵ دلار در تن بود. این قیمت حدود ۳۰ درصد (از نتایج جستجو، [Trading Economics](#)) بالاتر از یک سال قبل است و برای فروشنده زمان مناسبی است.

پرسش‌های باز برای مالک:

- آیا قرارداد فروش فعال یا خریدار ثابت وجود دارد؟
- قیمت فروش هر تن سنگ در آخرین معامله و عیار آن؟
- میزان استخراج و فروش سه سال اخیر (اگر فعال بوده)؟

ارزیابی اقتصادی و شرایط فروش

ارزش معدن از ذخیره قطعی، عیار، ظرفیت پروانه و هزینه استخراج به دست می‌آید. تا این اعداد نباشد، قیمت پیشنهادی قابل محاسبه نیست.

$$\text{Annual profit} = Q \times (P_{\text{ore}} - C_{\text{mining}} - R_{\text{gov}})$$

حقوق دولتی هر تن R هزینه استخراج هر تن و C، قیمت هر تن سنگ P، ظرفیت سالانه (تن) Q به طوری که تنزیل می‌شود تا ارزش امروز به دست (Q ذخیره تقسیم بر) است. سود سالانه در عمر باقی‌مانده معدن آید.

ارزش فلز درجا (مس محتوا × قیمت مس ۱۴'۳۳۵ دلار در تن):

سناریو	عیار مس (درصد)	مس محتوا (تن)	ارزش فلز درجا (میلیون دلار)
برآورد ذخیره سه‌بعدی	۵٫۲۹	۱۶'۱۵۰	۲۳۱
عیار متوسط کانه توده‌ای	۲٫۵	۷'۶۳۰	۱۰۹

ارزش فلز درجا قیمت معدن نیست. هزینه استخراج، فرآوری، اکتساب، حقوق دولتی و ریسک ذخیره همه از آن کم می‌شوند. در معاملات معدنی، کانسار کوچک با ذخیره غیرقطعی معمولاً کسر کوچکی از ارزش فلز درجا قیمت می‌خورد (تقریبی، نه از منبع). برای عدد قابل دفاع، ارزشیابی کارشناس رسمی معدن لازم است.

مقدار	شرط فروش
	قیمت پیشنهادی (تومان)
	نوع واگذاری (انتقال پروانه / فروش سهام شرکت / مشارکت)
	شرایط پرداخت (نقد / اقساط)
	موارد شامل معامله (تجهیزات، ابنیه، موجودی سنگ)

ریسک‌ها و مدارک لازم

ریسک‌هایی که خریدار بررسی می‌کند:

- اندازه کوچک کانسار و ناپیوستگی عدسی‌های کانه
- محدودیت احتمالی میراث فرهنگی به دلیل آثار معدنکاری باستانی
- نوسان قیمت جهانی مس و نرخ ارز
- زهاب اسیدی معدنی از کانه پیریریت و تعهدات محیط‌زیستی
- بدهی‌های حقوق دولتی، بیمه و مالیات

پاسخ پیشنهادی فروشنده به هر ریسک:

ریسک	پاسخ فروشنده
اندازه کوچک ذخیره	تمرکز بر عیار بالا و سرمایه‌گذاری اولیه کم، اکتشاف تکمیلی اطراف عدسی‌ها
اختلاف عیار در دو مطالعه	نمونه‌برداری و آنالیز تازه در آزمایشگاه معتبر پیش از مذاکره
میراث فرهنگی	استعلام رسمی و مستندسازی آثار باستانی پیش از فروش
نوسان قیمت مس	ارزشگذاری با چند سناریوی قیمت

مدارکی که مالک باید آماده کند:

- ☐ تصویر پروانه بهره‌برداری و نقشه محدوده
- ☐ گزارش پایان عملیات اکتشافی و گواهی کشف
- ☐ طرح بهره‌برداری مصوب

- ☐ نتایج آنالیز نمونه‌ها از آزمایشگاه معتبر
- ☐ مفاد صاحب حساب حقوق دولتی و بیمه
- ☐ فهرست تجهیزات با عکس
- ☐ اطلاعات تماس فروشنده

منابع

اطلاعات زمین‌شناسی از چکیده این منابع در نتایج جستجو آمده است؛ متن کامل آن‌ها باز نشد و باید با مقاله اصلی تطبیق داده شود.

- [Sheikh-Ali Copper Deposit, a Cyprus-Type VMS Deposit in Southeast Iran](#)
- [3D Modeling and preliminary ore reserve estimation of Sheikh-Ali Copper deposit](#)
- [مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیکی کانسار شیخ‌علی، دانشگاه تهران](#)
- [Trading Economics — قیمت مس](#)
- [USGS Open-File Report 79-840 — پالادیم، پلاتین و رودیم در مناطق فاریاب و اسفندقه](#)
- [حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد — انتخاب](#)
- [محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی — فلزات خاورمیانه](#)
- [تشریح فعالیت‌های معدن مس سرچشمه — اخبار معدن](#)
- [Mindat — معدن شیخ‌علی، شهرستان ارزوئیه، کرمان](#)
- [پایان‌نامه اکتشاف تکمیلی ژئوشیمی و ژئوفیزیکی کانسار مس شیخ‌علی — دانشگاه صنعتی اصفهان](#)